实验一 需求获取与分析

学号：2024337621321　　姓名：周剑

一、实验目的

1．掌握基本的需求获取与分析方法；

2．掌握用例图、顺序图、类图的画法；

3．熟悉一种 UML 绘图软件的基本用法；

将实验过程中形成的图形、文字内容插入本文档，上传至超星学习通系统。

二、实验内容

按照以下关于电子商务网站的描述，绘制用例图，取几个关键用例，给出它的描述；基于前述关键用例绘制顺序图，将买家、卖家及平台之间的业务流程表示出来。绘制类图，类图中标识出类的名字和关键属性、类间关系的多重性。相关信息有：

1）卖家经申请，可入驻该网站；卖家可以自己开店并售货，也可以只做推广引流，买家下单后，由另外的供应商发货。

2）任何人可浏览商品、搜索、注册并登录。登录后即视为买家。

3）商品包含实物商品、虚拟商品（充值卡、论文检测、图案设计等），实物商品包含单件商品、多件商品（几袋洗衣液一起卖）和套装商品（键盘鼠标套装、餐具套装）。有些商品可供租赁。

4）商品有固定属性，如名字、描述、类别、图片、价格、折扣、剩余件数、制造商、是否需和其它商品配套、配套商品、长宽高重、是否上架、上架时间、下架时间等。

5）商品可包含多张图片。

6）商品有不固定属性，例如空调有功率、立式挂式等属性，笔记本有屏幕尺寸、内存、硬盘等属性，桌子有松木橡木材质、可否折叠等属性。类图应体现该特性。

7）网站支持 5 件以下同类商品比价。

8）网站支持卖家开展降价促销、发放优惠券、打折券。

9）买家购物时先放入购物车、浏览并管理购物车、联系店家改价、使用优惠券、确认订单、确认配送地址、选择支付方式并支付。到货后可确认或申请退货。

10） 卖家可管理多个店铺，可管理商品类别、管理商品（添加商品、添加图片、更改类别、更改属性等）、管理订单（确认订单、发货等）、管理客户（搜索、标注、发送站内信等）

画相关 UML 图时，可不限于上述内容。评分视需求分析的高效性、复杂性、准确性而定。

推荐采用专门的 UML 绘图工具进行分析与绘图，一般能够提供项目式的管理，对一个软件涉及的各类模型进行统一的管理和组织，并提供一些额外的模型分析和支持功能。将三种图形的截图复制到本文档中：

1. 需求分析

根据实验描述，电子商务网站是一个支持自营与推广两种经营模式的多卖家平台。系统的参与者包括：游客（未登录用户）、买家、卖家、平台管理员；支付系统、认证服务作为外部系统参与支付与卖家资质校验。

系统功能需求可归纳为：（1）用户与账号管理：浏览商品、搜索商品、注册、登录；（2）店铺管理：入驻申请、资质审核、开店与经营模式选择；（3）商品管理：类别维护、固定属性与不固定属性维护、图片上传、上架与下架；（4）购物与订单管理：购物车、提交订单、联系店家改价、使用优惠券、支付、发货、确认收货与退货；（5）营销管理：降价促销、优惠券与打折券；（6）客户管理：客户搜索、标注、发送站内信；（7）商品比价：同类商品不超过 5 件的价格比较；（8）平台管理：入驻审核、商品类别管理、售后处理。

主要业务规则包括：一个卖家可以管理多个店铺；推广引流模式下店铺只负责引流，买家下单后由供应商发货；商品分为实物商品与虚拟商品，实物商品又分为单件、多件与套装商品；商品是否可租赁单独标识；不同类别的商品具有不同的不固定属性，需要通过“类别—属性定义—属性值”的结构动态建模；比价单只能包含同类商品且最多 5 件。

系统用例图如图 1 所示：图中以系统边界划分网站功能，游客、买家、卖家、平台管理员分别与各自的用例关联，并用 «include»、«extend» 表示用例之间的包含与扩展关系。

用例图：

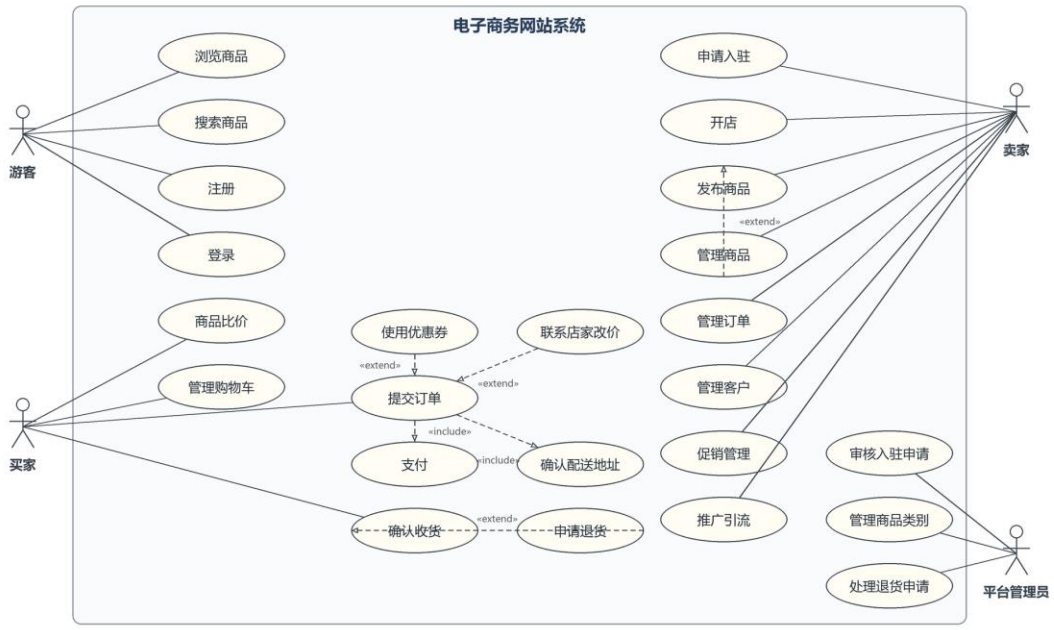


图 1　电子商务网站系统用例图

用例描述表示如下：

下面选取三个关键用例——“购买商品”“发布商品”“卖家入驻与开店”，给出详细描述。

用例描述 UC-01：购买商品

用例编号	UC-01
用例名称	购买商品（下单、支付与收货）
参与者	买家（主要参与者）、卖家（次要参与者）、支付系统（外部系统）
前置条件	买家已注册并登录；购物车中已有商品；商品处于上架状态且库存充足。
后置条件	生成订单并扣减库存；支付成功后订单状态变为“待发货”，卖家收到发货通知。

基本事件流	1. 买家浏览或搜索商品，查看商品详情与库存； 2. 买家将商品加入购物车，可修改数量或删除商品； 3. 买家提交订单，选择收货地址并确认商品清单； 4. 系统生成订单（状态为“待付款”），并通知卖家确认订单； 5. 买家可联系店家改价，卖家修改订单价格，系统返回新的订单金额； 6. 买家选择可用优惠券，系统计算优惠金额与应付金额； 7. 买家选择支付方式并支付，支付系统返回支付成功； 8. 系统将订单更新为“待发货”，通知卖家发货； 9. 卖家确认订单并填写物流单号发货，系统向买家推送物流信息； 10. 买家收到商品后确认收货，订单完成。
扩展与异常流	E1 库存不足：系统提示商品缺货，订单不生成； E2 支付失败或超时：订单保持“待付款”，买家可重新支付或取消订单； E3 发货前买家取消订单：系统退款并恢复库存； E4 到货后发现质量问题：买家在确认收货后可于售后期内申请退货。
业务规则	订单应付金额 = 商品总额 − 优惠金额 + 运费；同一订单只能使用一张优惠券；只有支付成功的订单才通知卖家发货。

用例描述 UC-02：发布商品

用例编号	UC-02
用例名称	发布商品
参与者	卖家（主要参与者）、商品管理服务、图片存储服务（系统内部服务）
前置条件	卖家已完成入驻并创建店铺，具有商品发布权限。
后置条件	商品保存成功，状态为“已上架”或“定时上架”，可在网站前台检索到。
基本事件流	1. 卖家登录并进入卖家中心，选择要发布商品的店铺； 2. 卖家选择商品类别，系统加载该类别的不固定属性模板（如空调的功率、立式/挂式）； 3. 卖家填写商品固定属性：名称、描述、价格、折扣、库存、制造商、长宽高重、是否可租赁、是否需配套等； 4. 卖家上传一张或多张商品图片，图片服务保存图片并返回图片URL； 5. 卖家填写不固定属性值，系统按属性模板校验数据类型与必填项； 6. 卖家设置上架时间并提交发布； 7. 系统保存商品并更新为上架状态，返回发布成功。

扩展与异常流	E1 图片格式或大小不符合要求：提示卖家重新上传； E2 必填属性缺失或数据类型错误：高亮提示并阻止保存； E3 卖家未开店或无发布权限：提示先完成入驻与开店。
业务规则	同一类别下的商品只能使用该类别已定义的属性；每个商品至少需要一张主图；未填写完整固定属性的商品不能上架。

用例描述 UC-03：卖家入驻与开店

用例编号	UC-03
用例名称	卖家入驻与开店
参与者	卖家（主要参与者）、平台管理员（次要参与者）、认证服务（外部系统）
前置条件	申请人具有合法的营业执照或实名信息。
后置条件	生成卖家账号与店铺，卖家可以发布商品；店铺的经营模式为“自营”或“推广”。
基本事件流	1. 卖家提交入驻申请与资质材料； 2. 平台调用认证服务校验营业执照与实名信息； 3. 平台生成待审核任务，平台管理员审核资质材料； 4. 审核通过后，平台分配卖家账号并通知卖家； 5. 卖家填写店铺名称、经营模式（自营/推广）并开店； 6. 平台创建店铺并绑定卖家账号，返回开店成功。
扩展与异常流	E1 资质校验不通过：驳回申请并说明原因，卖家可修改材料后重新提交； E2 管理员审核不通过：不予开通卖家账号； E3 选择推广模式：店铺只做推广引流，商品由供应商发货。
业务规则	一个卖家可以管理多个店铺；推广模式店铺不持有库存，订单流转至供应商履约；店铺名称在同一卖家下不能重复。

顺序图：

顺序图以关键用例为基础，表现买家、卖家与平台之间的交互顺序。图 2 描述买家购买商品的完整过程，包括加入购物车、提交订单、联系店家改价、使用优惠券、支付、卖家发货以及买家确认收货；图 3 描述卖家发布商品时卖家中心、商品管理服务与图片服务的交互；图 4 描述卖家提交入驻申请、平台资质校验、管理员审核与开店的过程。

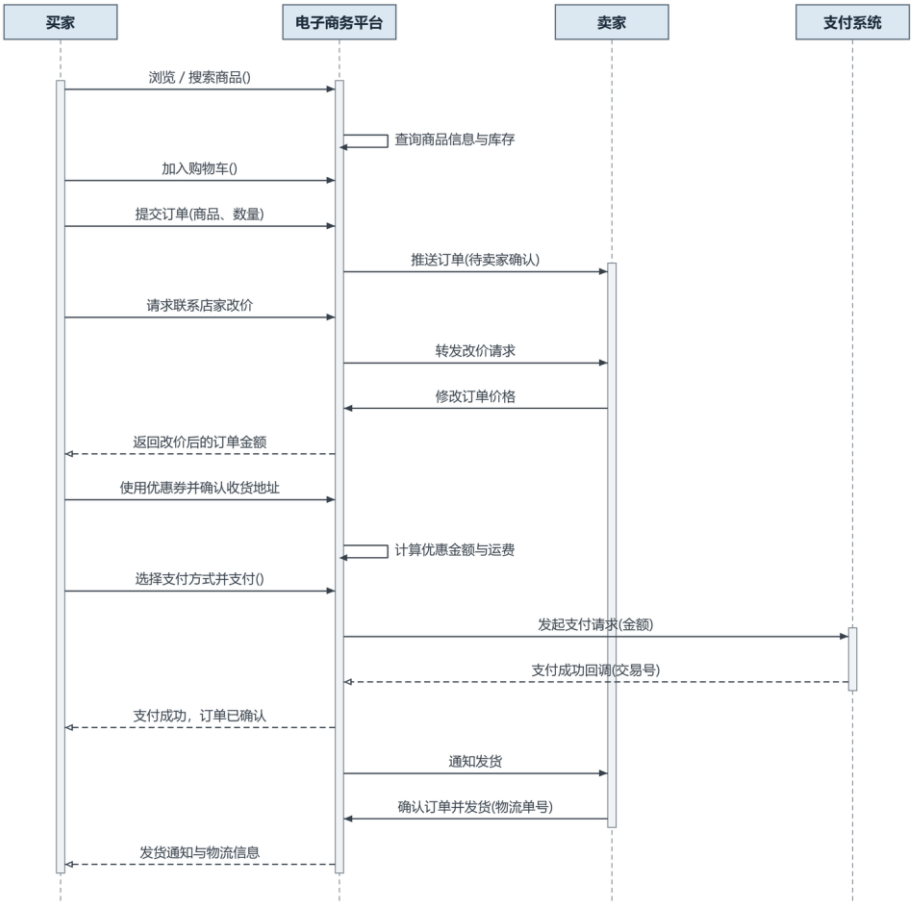

买家
电子商务平台
卖家
支付系统
浏览 / 搜索商品()
查询商品信息与库存
加入购物车()
提交订单(商品、数量)
推送订单(待卖家确认)
请求联系店家改价
转发改价请求
修改订单价格
返回改价后的订单金额
使用优惠券并确认收货地址
计算优惠金额与运费
选择支付方式并支付()
发起支付请求(金额)
支付成功回调(交易号)
支付成功，订单已确认
通知发货
确认订单并发货(物流单号)
发货通知与物流信息

图 2　购买商品顺序图

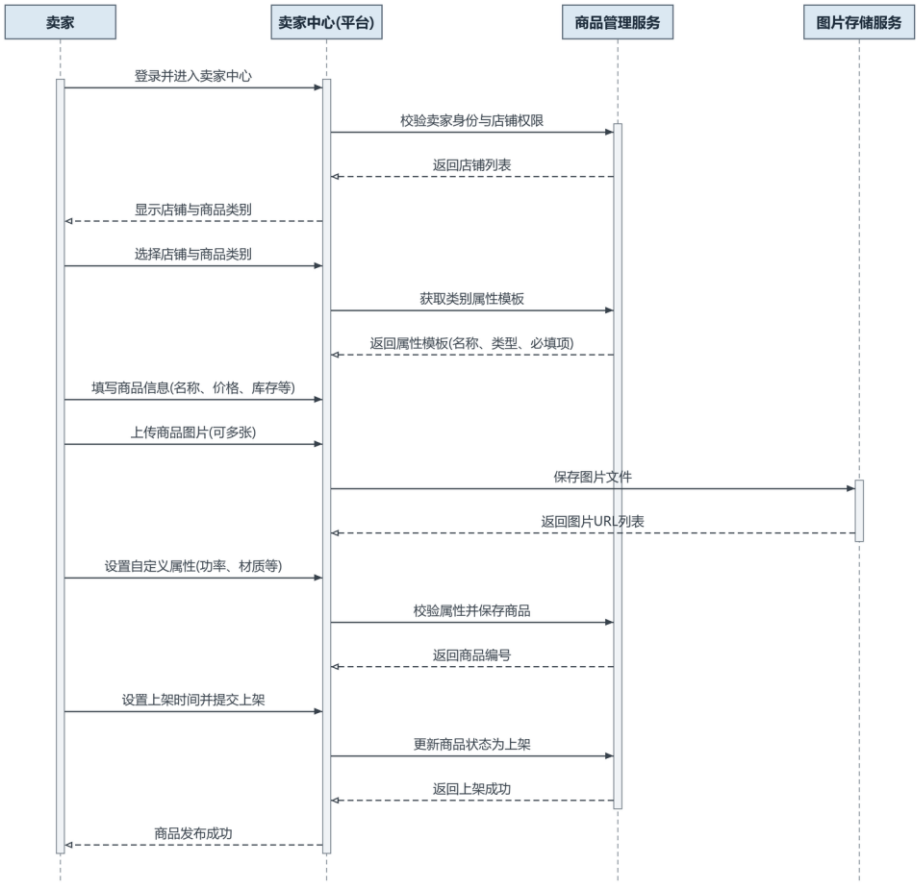


图 3　卖家发布商品顺序图

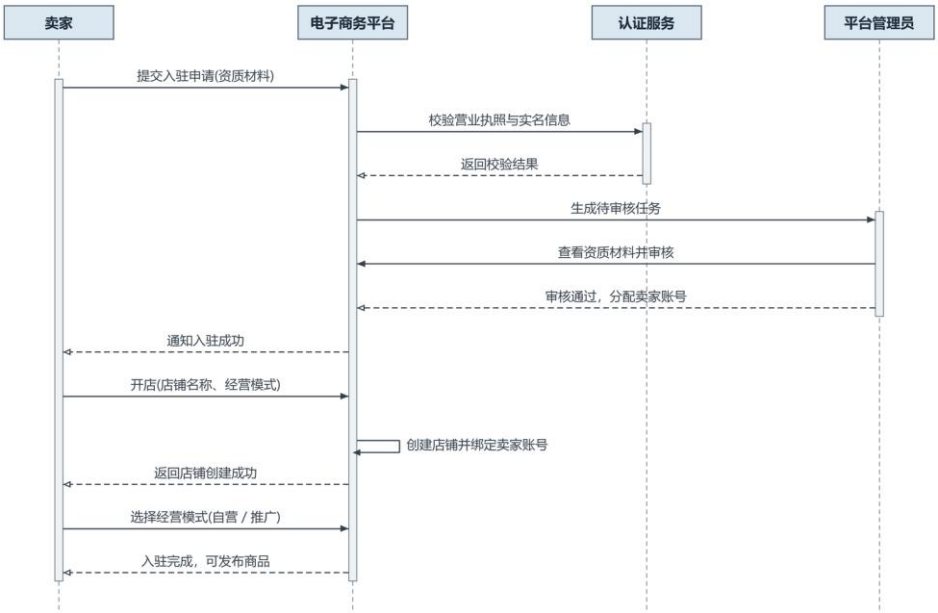


图 4　卖家入驻与开店顺序图

类图：

类图按领域划分为四个部分：图 5 表示用户、店铺与商品的基础关系；图 6 表示商品类型与不固定属性的建模；图 7 表示购物车、订单与营销关系；图 8 表示商品比价功能。类图中标注了类的名字、关键属性以及类间关系的多重性。

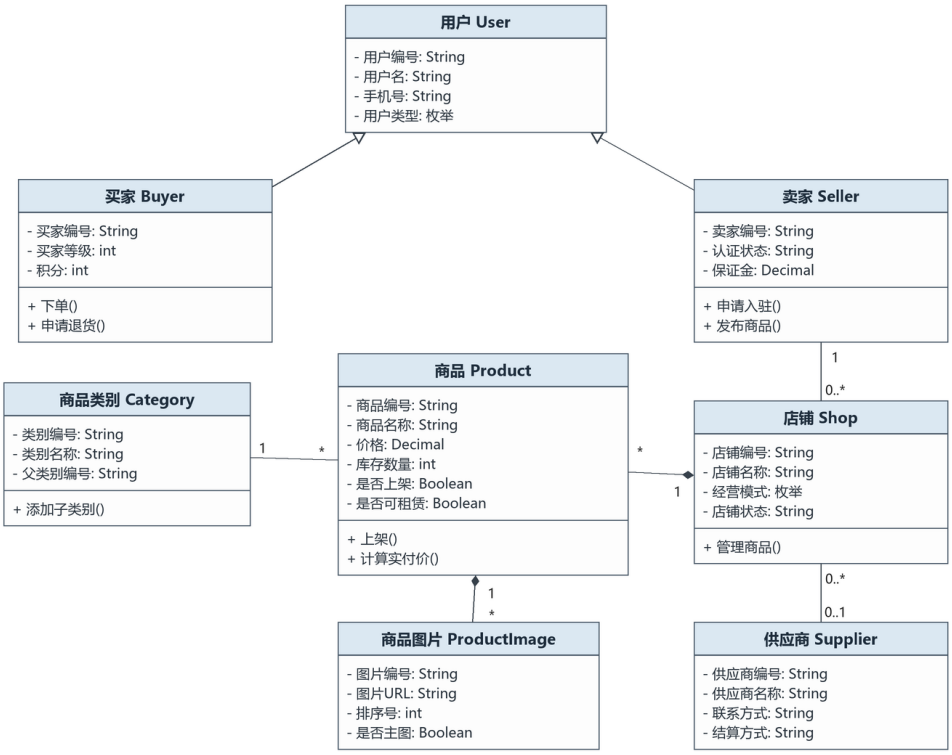


图 5　类图（一）：用户、店铺与商品

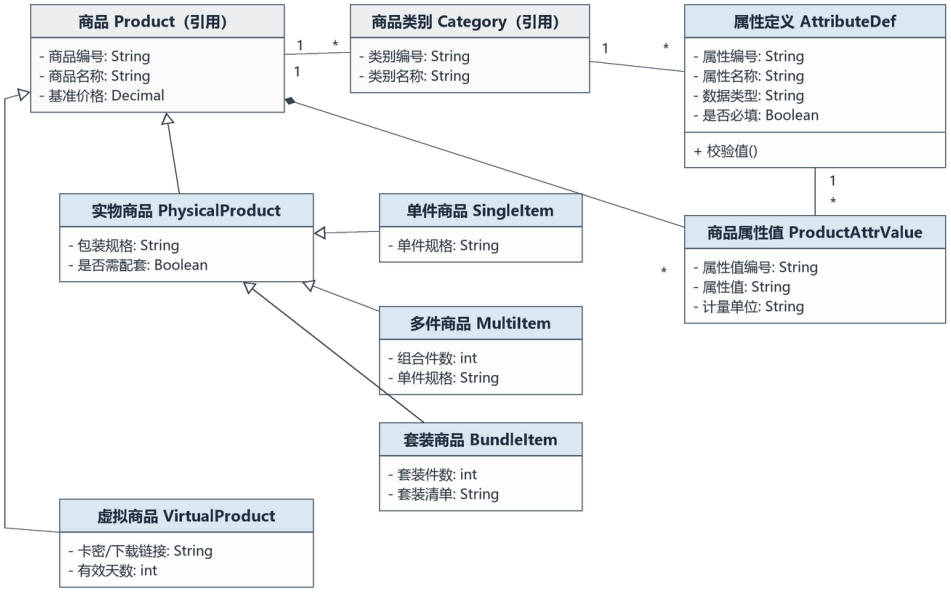


图 6　类图（二）：商品类型与动态属性

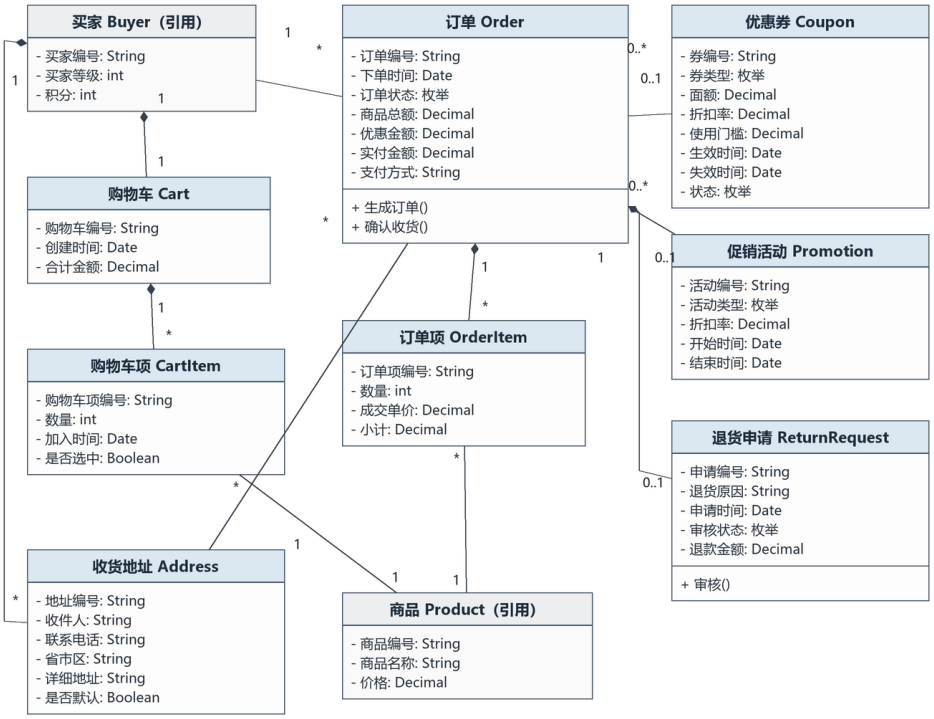


图 7　类图（三）：购物车、订单与营销



图 8　类图（四）：商品比价

类图设计说明：

（1）用户继承关系：买家与卖家都继承自用户类，分别拥有买家等级、积分与卖家认证状态、保证金等特有属性；一个卖家可以管理 0..* 个店铺。

（2）店铺与商品：店铺组合多个商品（1 对 *），商品组合多张商品图片（1 对 *）；店铺可关联 0..1 个供应商，用于表示推广引流模式下由供应商发货。

（3）商品类型：商品分为实物商品与虚拟商品，实物商品进一步分为单件商品、多件商品和套装商品；“是否可租赁”作为商品的属性标识可租赁商品。

（4）不固定属性：商品类别 1 对 * 定义属性定义（如功率、材质），属性定义 1 对 * 对应商品属性值，商品 1 对 * 拥有商品属性值，从而支持不同类别商品的差异化属性。

（5）交易关系：买家 1 对 1 购物车，购物车 1 对 * 购物车项；订单 1 对 * 订单项；订单多对 1 收货地址；订单 0..* 对 0..1 优惠券与促销活动；订单 1 对 0..1 退货申请。

（6）比价关系：买家 1 对 * 比价单；比价单 1 对 1..5 比价项，限定同类商品最多 5 件；比价项多对 1 商品。

2．根据设计模式的介绍绘制类图。

软件设计模式（Design pattern），又称设计模式，是一套被反复使用、多数人知晓的、经过分类编目的、代码设计经验的总结。使用设计模式是为了可重用代码、让代码更容易被他人理解、保证代码可靠性、程序的重用性。

上网查找装饰器模式（Decorator Pattern）、观察者模式（Observer Pattern）的介绍，绘制两个具体案例的类图，分别体现装饰器模式、观察者模式。例如，门可以用门锁、门铃、对联等装饰；邮箱收到新邮件后，QQ、短信、APP 等都可以作为观察者，收到通知，从而提醒用户去看邮件。

（1）装饰器模式

装饰器模式用于在不改变原有对象的前提下，动态地为对象增加职责。图 9 以“门”为例：Door 是组件接口，声明 open()、close()；SimpleDoor 是具体组件；DoorDecorator 是抽象装饰器，内部持有一个 Door 引用（组合关系 1—1），并把 open()、close() 委托给被装饰的门；LockDecorator、BellDecorator、CoupletDecorator 是具体装饰器，分别为门增加门锁、门铃、对联功能。客户端可以按需叠加多个装饰器，既不需要修改 SimpleDoor，也不需要为每种组合创建新的类，符合开闭原则。

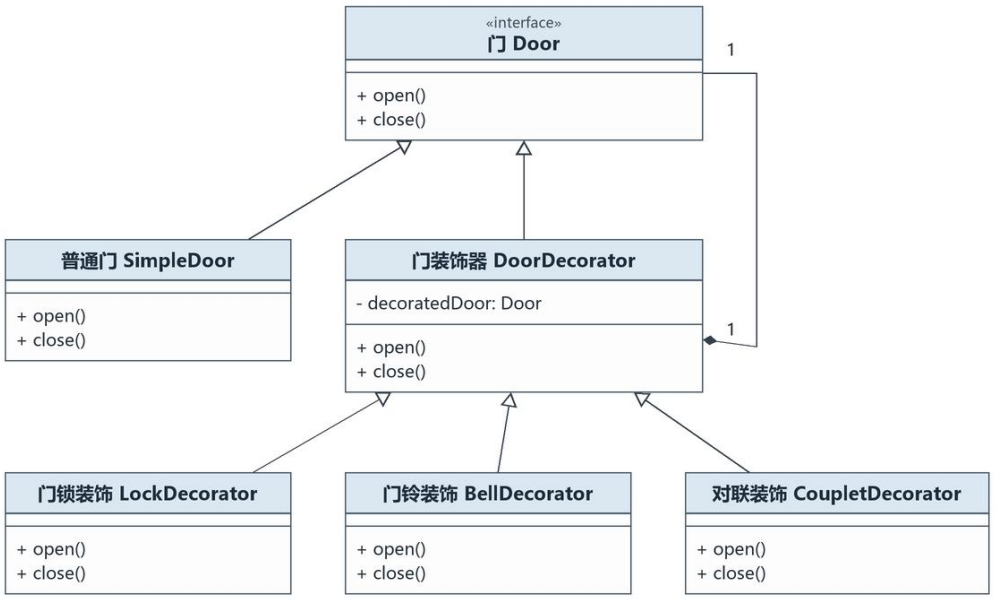


图 9　装饰器模式类图（门）

（2）观察者模式

观察者模式定义对象间的一对多依赖关系：当被观察者的状态发生变化时，所有观察者都会收到通知。图 10 以“邮箱新邮件通知”为例：MailBox 作为被观察者（Subject），维护观察者列表 observers，并提供 attach()、detach()、notify()；Observer 是观察者接口，声明 update(mail)；QQNotifier、SmsNotifier、AppNotifier 是具体观察者，分别通过 QQ、短信、APP 提醒用户查看邮件。MailBox 与 Observer 之间为 1 对多关联（1—*），新增通知渠道时只需实现 Observer 接口并注册到 MailBox，无需修改被观察者。

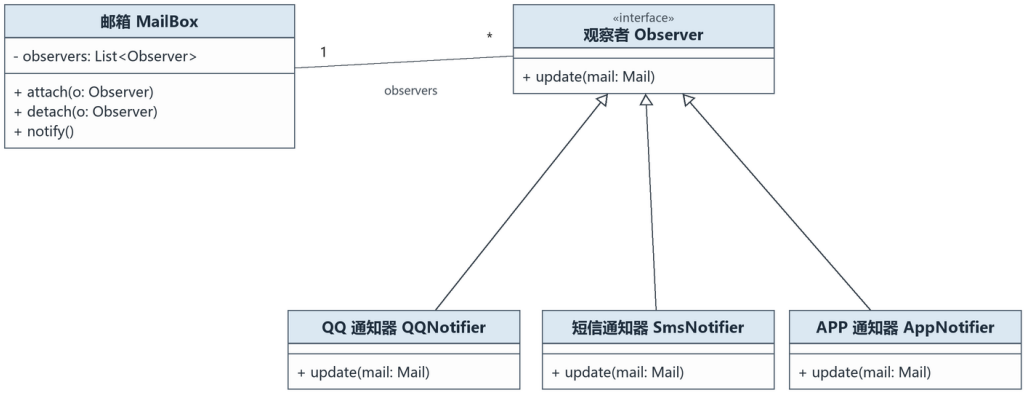


图 10　观察者模式类图（邮箱新邮件通知）